

실험 9. 빛의 반사와 굴절법칙

1. 목적

광선을 추적하여 두 매질의 경계면에서 발생하는 반사와 굴절과 관계되는 기본법칙들의 이해를 돕는다.

2. 이론

<그림. 1>에서 보는 바와 같이 빛이 매질 (1)과 (2)를 분리하는 평면표면 AB 에 도달하면 일부는 매질 (1)로 되돌아가고(반사), 나머지는 매질 (2)로 들어간다(굴절). 각 광선을 입사광선, 반사광선 및 굴절광 선이라고 하고, 각 광선과 입사점에서 세운 수선과의 사이각을 각각 입사각 θ_1 , 반사각 θ'_1 및 굴절각 θ_2 라고 하면 반사와 굴절에 관한 법칙은 다음과 같다.

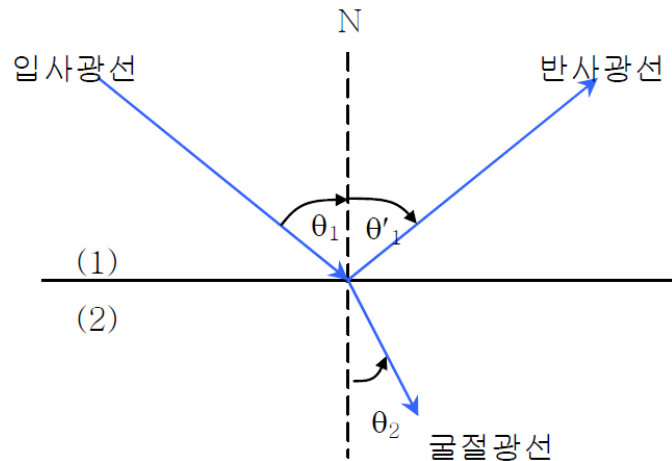
- i) 반사광선과 굴절광선은 입사광선과 입사점에서 세운 수선에 의해서 만들어지는 평면 내에 있다.
- ii) 반사의 경우에는

$$\theta_1 = \theta'_1 \text{ (반사의 법칙)} \quad (1)$$

- iii) 굴절의 경우에는

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \text{ (굴절의 법칙)} \quad (2)$$

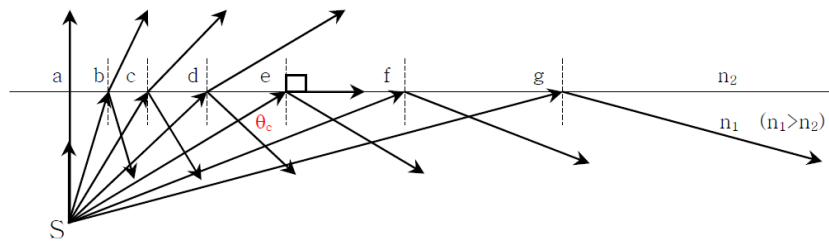
이 성립한다. 여기에서 n_{21} 은 매질 (1)에 대한 매질 (2)의 굴절률이다.



<그림. 1> 입사광선, 반사광선 및 굴절광선

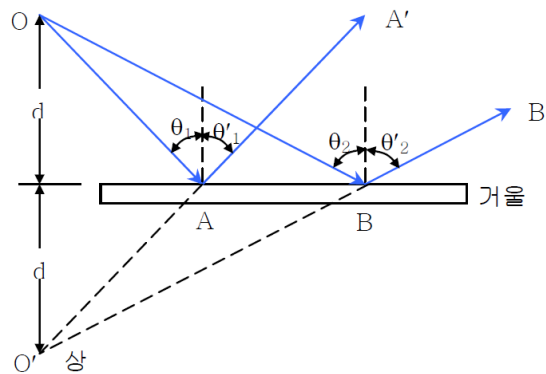
광선이 광학적으로 밀한 매질에서소한 매질로 들어온다고 하자. <그림. 2>에서와 같이 입사각이 증가하면 굴절광선이 표면에 따라서 진행하게 되는 점 e에 도달하게 되고 그 때의 빛의 굴절각은 90° 이다. 입사각이 이 임계각 θ_c 보다 크면 **굴절광선은 생기지 않는다**. 이 현상을 전반사라고 말한다. 임계각은 굴절 법칙 식 (2)에서 굴절각 $\theta_2 = 90^\circ$ 라고 놓음으로써 얻어진다.

$$\sin \theta_c = n_{21} \quad (3)$$



<그림. 2> 광원 S에서 나온 빛의 전반사를 나타낸다. 임계각은 θ_c 이다.

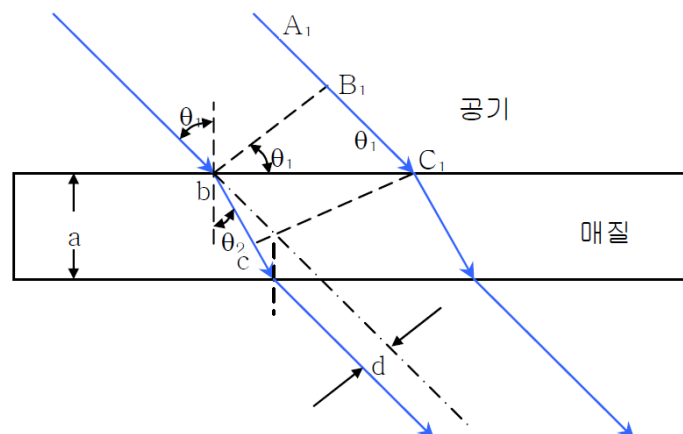
반사면이 평면인 경우를 그린 것이 <그림. 3>이다. 광원 O에서 A로 들어간 광선은 표면에서 반사되어 A'로 진행하고 B로 들어간 광선은 B'로 반사된다. 이들 반사광선들은 마치 광원 O'에서 나온 것처럼 보인다. O'을 O의 상이라고 하며 거울면에 대해 대칭되는 곳에 있다.



<그림. 3> 평면거울에 의한 빛의 반사.

<그림. 4>와 같이 두께가 a 이고 양쪽면이 평행한 평면으로 한정된 매질 내를 빛이 통과할 때 나가는 광선의 방향이 입사광선의 방향과 평행하나 횡적으로 식 (4)와 같은 변위가 있게 된다.

$$d = a \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\cos \theta_2} \quad (4)$$



<그림. 4> 빛의 굴절

3. 기구와 장치

실험기구	수량	실험기구	수량
광원(Laser Diode)	1	회전판 및 회전 팔	1
광센서(Light Sensor)	1	아크릴 반원	1
로터리모션센서(Rotary Motion Sensor)	1	직선변환대	1
광학받침대(1m)	1	렌즈 스테이지 (고정, 반고정)	1

1) 850 Interface Setting



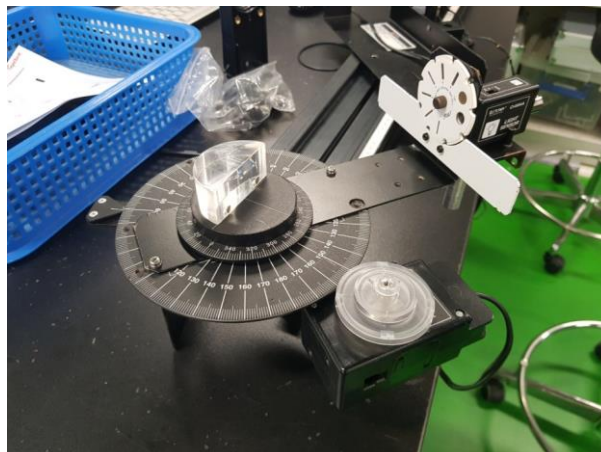
<그림 5> 850 Interface

(1) PASCO Capstone 인터페이스인 850 Interface 를 컴퓨터에 연결한다.

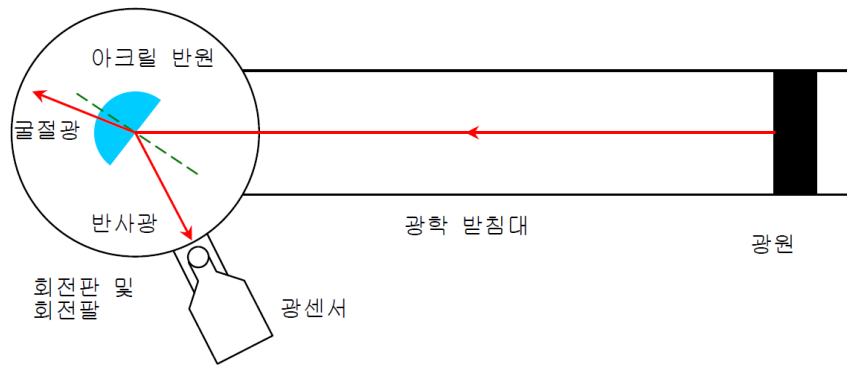
(2) 회전모션센서의 폰 플러그 노랑색, 흑색을 순서대로 채널 1, 2 에 연결하고, 광센서의 딥 플러그를 채널 A 에 연결한다. 인터페이스와 컴퓨터를 켜다.

2) 기기 및 장치 Setting

그림과 같이 광원을 광학받침대 한쪽에 놓고 회전판 팔 부분에는 광 센서를 고정한다. 회전판의 중앙 에는 회전모션센서를 연결하여 회전판의 움직인 각도를 회전모션센서가 측정할 수 있도록 한다. 광 센서의 측정 폭은 최대로 하여 반사광 및 굴절광의 세기를 그대로 측정할 수 있도록 한다.

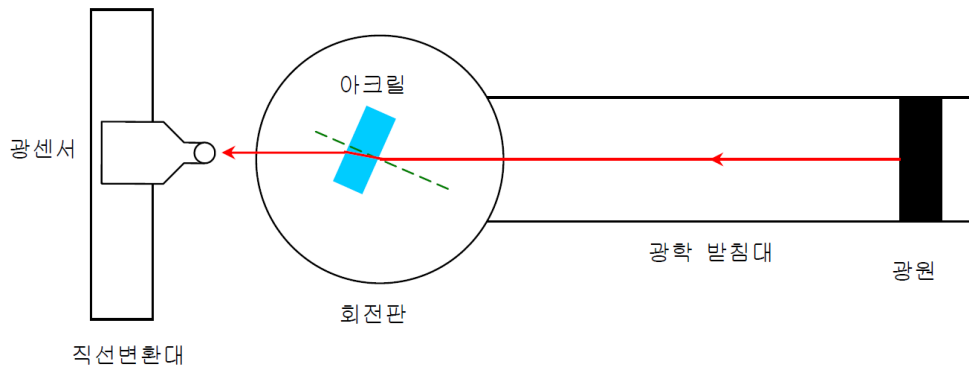


(1) 평면판에 대한 광선의 경로도 실험



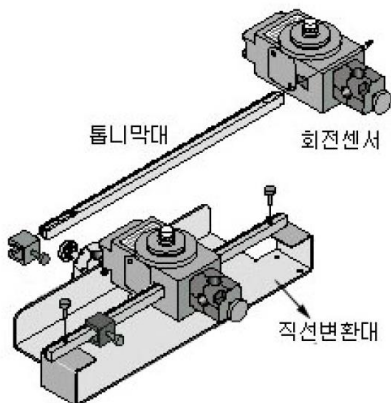
<그림. 6> 평면판의 광선 경로도 실험 구성도

(2) 횡적변위 측정 실험

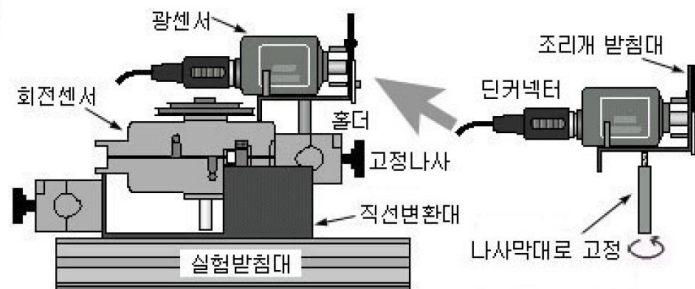


<그림. 7> 횡적변위 측정 실험 구성도

직선변환대의 조립은 <그림. 8>과 같다. 톱니막대를 회전모션센서에 끼우고 직선변환대에 2 개의 나사로 고정한다. 다음, <그림. 9>와 같이 광센서를 조리개받침대(Aperture Bracket)에 올려놓고 밑에서 나사막대로 조여 고정하고 8 핀 단커넥터에 연결한다. 고정된 광센서 계의 나사막대를 다시 회전모션센서의 홀더에 끼우고 고정나사로 조여준다.



<그림. 8> 회전모션센서의 설치



<그림. 9> 광센서의 설치

4. 실험방법

주의사항

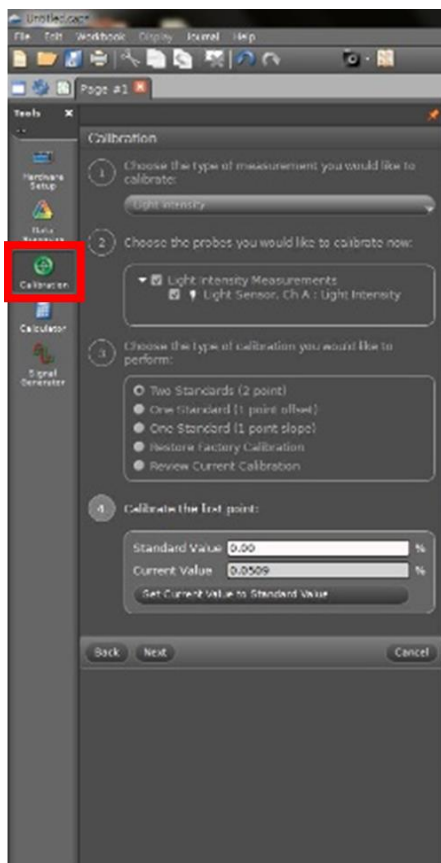
- 아크릴에 **지문**이 묻지 않도록 주의한다.
- 레이저 광선을 **눈**으로 향하지 않도록 한다.
- 광센서가 검출 범위가 넘지 않게 **조리개를 조절**한다.

※ 실험에 앞서

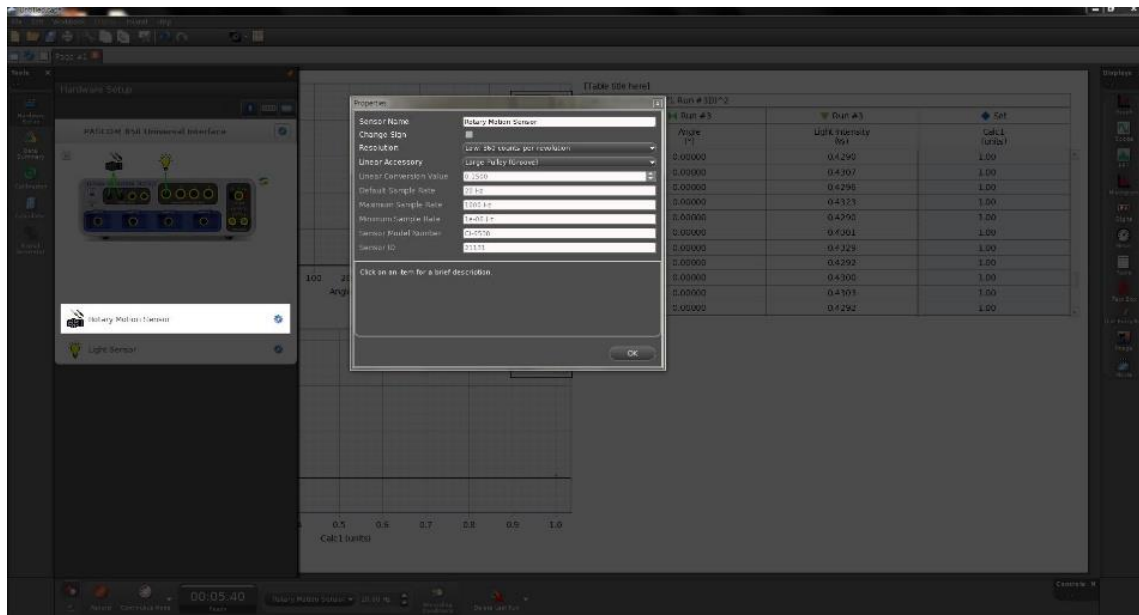
- 회전판의 회전 각도를 회전모션센서에서 측정할 때 회전판의 실제 회전각도와 회전모션센서의 기어비가 틀려 보정을 해주어야 하는데 회전판을 **180 도 회전**시킨 후 회전모션센서에서 측정된 회전각과 비교하고 **비례식을 이용하여** 실제 회전각을 구한다. 예를 들어서, 회전판이 180 도 회전하는 동안 회전 모션 센서에서는 540 도 회전했다고 하면, 전체 실험 데이터에서 측정된 회전각에 3 을 나눠줘야 정확한 각도를 얻게 된다.

1. 평면판에 대한 광선의 경로 측정 실험.

- (1) <그림. 6>과 같이 광학 받침대에 광원을 설치하고 회전판에 반원 모양의 아크릴을 고정된 렌즈 스테이지에 놓는다. 아크릴의 반원의 평면(현)이 광원을 향하도록 설치한다. 이때 그 반원의 중심이 회전판의 중심과 일치해야 함에 유의한다.
- (2) 아크릴 반원의 현 부분을 입사광에 수직하도록, 즉 입사각이 0° 가 되도록 초기 장치를 꾸민다.
- (3) PASCO Capstone 에서 광센서와 로터리 모션센서를 연결한다. 광센서의 경우 calibration 을 한다.



- (4) 로터리 모션센서의 resolution 은 high 로, Linear Accessory 는 Large Pulley(Groove)로 설정한다.



- (5) 프로그램 하단에서 로터리 모션센서와 광센서의 repetition rate 를 일치시킨다. (20Hz 등으로)
- (6) 아크릴 반원의 현에 대한 레이저 빛의 입사각을 30 도로 맞추어 반사광과 굴절광이 형성됨을 확인한다.
- (7) PASCO Capstone 의 첫 화면에서 그래프가 포 함된 display 를 선택하고, 그래프의 x 축 을 클릭하여, Angle (degree⁰)로, y 축을 Light Intensity (%)로 변환시킨다.
- (8) 하단의 Recod 를 누르고 회전판을 돌려서 광센서와 회전모션센서로부터 반사각과 굴절각에 대한 빛의 세기와 회전각을 측정한다. 비례식을 이용해서 실제 회전각을 구한다.
- (9) 빛의 세기가 국소적으로 최대인 각도를 읽어내어 반사각과 굴절각을 찾는다.
- (10) 표.1 을 따라 입사각을 바꾸어 가며 위의 (4)~(7)번 과정을 되풀이한다.
- (11) 반사각을 통해 반사의 법칙을 확인하고, 스넬의 법칙과 측정된 굴절각을 이용해 아크릴의 굴절률을 계산하라.

2. 임계각 측정 실험.

- (1) 실험 1 과 같이 설치하되, 아크릴의 호가 광원을 향하게 설치한다. (이때 그 반원의 중심이 회전판의 중심과 일치해야 함에 유의한다.)
- (2) 아크릴 반원의 현 부분을 입사광에 수직하도록, 즉 입사각이 0°가 되도록 초기 장치를 꾸민다.
- (3) 아크릴 반원의 각을 변화시키면서 반사광과 굴절광이 형성됨을 확인한다.
- (4) 아크릴 받침대를 회전시키면서 굴절광의 굴절각이 90 도가 되는 순간의 입사각을 기록한다.
(그림 (2)에서 보듯 임계각일 때 굴절각은 90°가 되어 빛은 매질의 표면을 타고 나온다.)
- (5) 식을 이용하여, 측정된 임계각으로 구한 매질의 굴절율과 실험 1 에서 구한 매질의 굴절율을 비교해 본다.

3. 횡적변위 측정 실험.

- (1) <그림. 7>과 같이 광학받침대에 광원을 설치하고 회전판에 직사각형 매질(여기서는 아크릴)의 수평면이 광원방향과 수직이 되도록 설치한다. 이때 그 수평면이 회전판의 중심과 일치해야 함에 유의한다.
- (2) PASCO Capstone 를 구동하여 광센서와 로터리 모션센서를 연결한다.
- (3) PASCO Capstone 에서 Rotary Motion Sensor 의 Linear Accessory 은 Rack & Pinion 으로 설정한다.
- (4) 아크릴의 각을 변화시키면서 아크릴을 투과한 광이 입사광과 평행함을 확인한다.
- (5) 그래프의 x 축을 클릭하여, 빛의 세기와 길이에 대한 그래프로 변환시킨다.
- (6) PASCO Capstone 의 첫 화면에서 그래프가 포 함된 display 를 선택하고, 그래프의 x 축 을 클릭하여, position (m)로, y 축을 Light Intensity (%)로 변환시킨다.
- (7) 입사각이 0°가 되도록 아크릴을 놓고 직선변환대 위의 광센서를 한쪽 끝에서부터 움직여서 입사각이 0°일 때의 위치 d_1 를 기록한다.
- (8) 다시 광센서를 영점(직선 변환대의 한쪽 끝)에 놓고, 아크릴을 회전시킨 후 광센서를 움직여서 굴절로 인해 투과된 광이 위치가 변하였음을 확인하고 입사각 θ_1 과 위치값 d_2 를 표.3 에 기록한다.
- (9) 빛의 세기가 최대인 위치를 보고 d_1 과 d_2 를 차를 구하여 횡적변위를 알아낸다.
- (10) 다른 각도에 대해서 위 절차 (6)~(8)을 반복한다.
- (11) 측정된 횡적변위를 통해 식(4)로부터 굴절각 θ_2 를 알아내고, 이때의 입사각과 굴절각으로 실험 1. 에서 구한 아크릴에 대한 굴절률과 비교한다.

참고 : 횡적변위 실험에서 θ_2 에 대한 식

$$d = \frac{a \sin(\theta_1 - \theta_2)}{\cos \theta_2} = a \frac{(\sin \theta_1 \cos \theta_2 - \cos \theta_1 \sin \theta_2)}{\cos \theta_2} = a \sin \theta_1 - a \tan \theta_2 \cos \theta_1$$

$$\tan \theta_2 = \frac{a \sin \theta_1 - d}{a \cos \theta_1}$$

$$\theta_2 = \text{atan} \left(\frac{a \sin \theta_1 - d}{a \cos \theta_1} \right)$$

5. 결과

표.1 : 평면판에 대한 광선의 경로 측정 실험

입 사 각	반 사 각	굴 절 각	굴 절 률
30 도			
40 도			
50 도			
60 도			
평균 굴절률			

표. 2 : 임계각 측정 실험

횟 수	임 계 각	굴절률(식 (2))
1		
2		
3		
평 균		

표. 3 : 횡적변위 측정 실험 매질의

두께 :

입사각 (θ_1)	d_1 (cm)	d_2 (cm)	횡적변위 (d_2-d_1) (cm)	굴 절 각(θ_2)	굴 절 률
20 도					
30 도					
40 도					
50 도					